

HF-Verhalten von Bauteilen

Widerstände:

Ausführungsformen:

a) Schichtwiderstände:

- Kohleschichtwiderstände
- Metallschichtwiderstände

Aufbau: Kohle- oder Metallschicht wird auf Keramikkörper aufgebracht und anschließend mit Lack isoliert

gängige Bauformen:

bedrahtet für Durchsteckmontage:

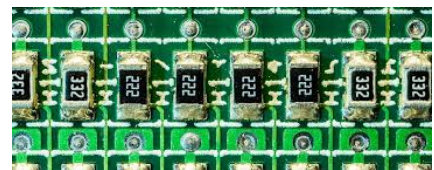


SMD (surface mounted device):

MELF-Bauform:



SMD-MELF:



b) Drahtwiderstände (Leistungswiderstände):



kann zusätzlich auf Kühlkörper montiert werden

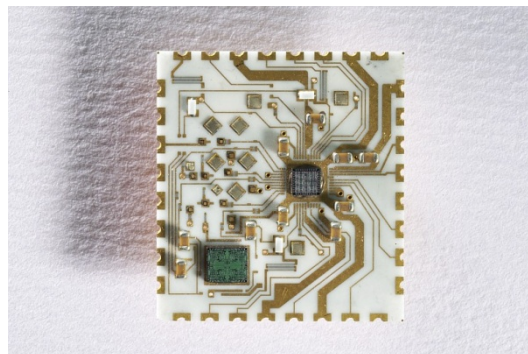


Zementwiderstand

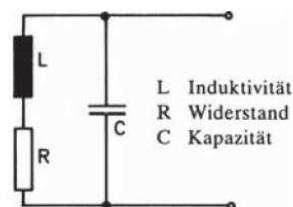


Drahtwiderstand mit einstellbarem Abgriff
(z.B.: für Spannungsteiler)

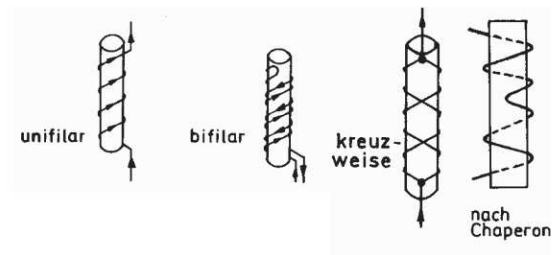
Dickschichtschaltungen:



Ersatzschaltbild:



Wicklungsarten:



- **Drahtwiderstände:**

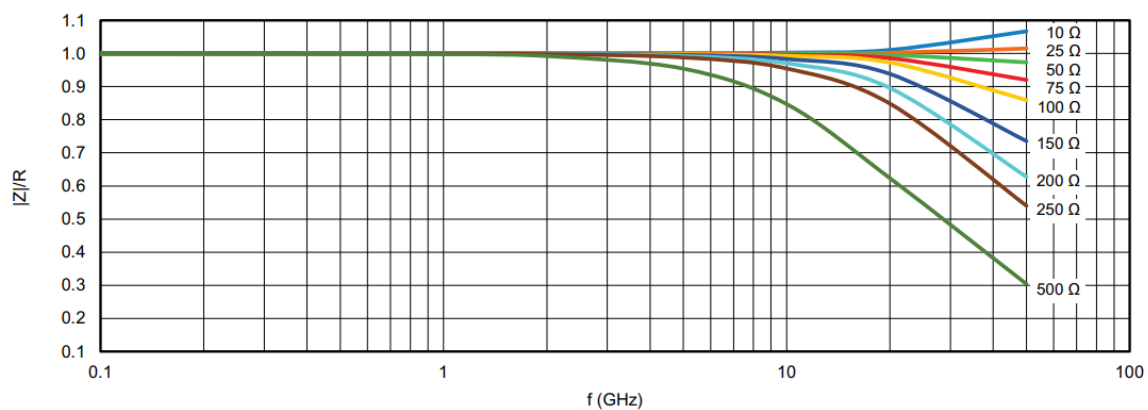
L relativ groß ($\approx \mu\text{H}$) bei "normaler" Wicklung (kleiner z.B.: bei kreuzweiser und bifilarer Wicklung)

Einsatz unter 100 kHz, Verhalten durch R und L bestimmt $T = \frac{L}{R} = \frac{1}{\omega_g}$

- **Schichtwiderstände:**
 $< 100\Omega$: Verhalten durch L und R bestimmt, allerdings f_g wesentlich höher
 $> 1k\Omega$: Einfluss von C dominiert, L vernachlässigbar
 $\rightarrow$ für Abschätzung von f_g : z.B.: $C = 0,5 \text{ pF}$ annehmen
- **Resonanzverhalten (L und C):**
 Drahtwiderstände im MHz-Bereich - Schichtwiderstände höher

Beispiel eines Impedanzverlaufs für SMD-HF-Widerstände (Marke Vishay):

INTERNAL IMPEDANCE CURVES

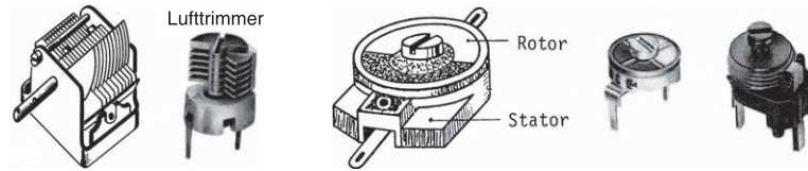


Internal impedance curve for 02016 size (F and P terminations)

Kondensatoren:

Ausführungsformen:

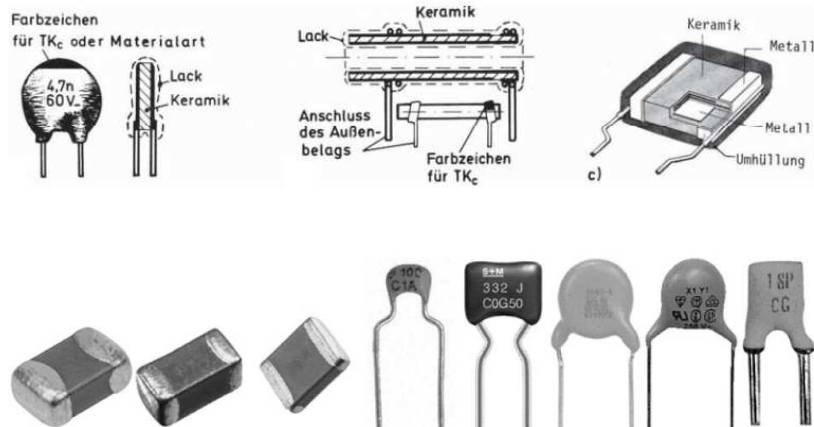
Trimmer:



• Bild 1 Plattendrehkondensator und Trimmerausführung

• Bild 2 Keramik- und Kunststoff-Trimmer

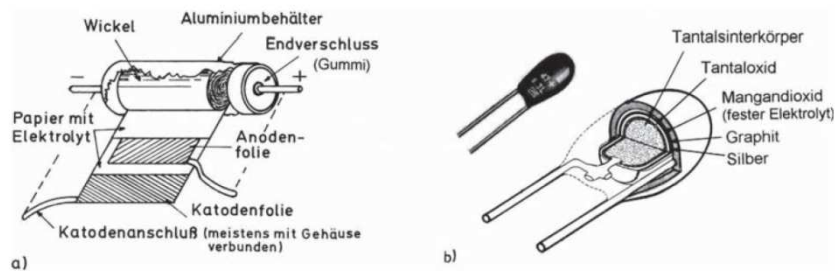
Keramikkondensatoren:



Folienkondensatoren:

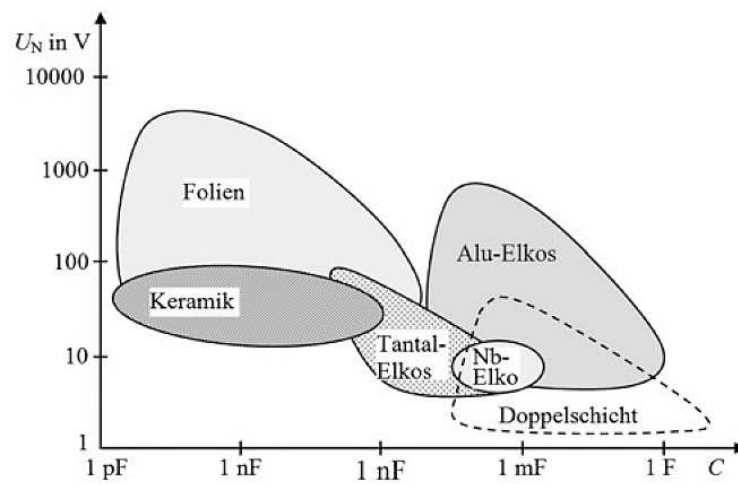


Elektrolytkondensatoren (Elkos):

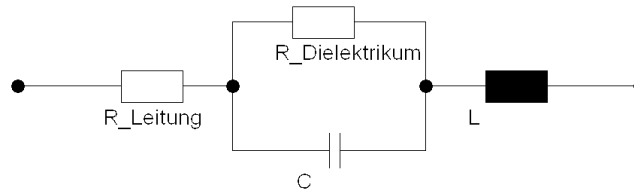


• Bild 1 Elektrolytkondensatoren (Elkos)
a) Aluminiumelko, b) Tantalelko mit Sinteranode

Einsatzbereiche verschiedener Kondensatortypen:

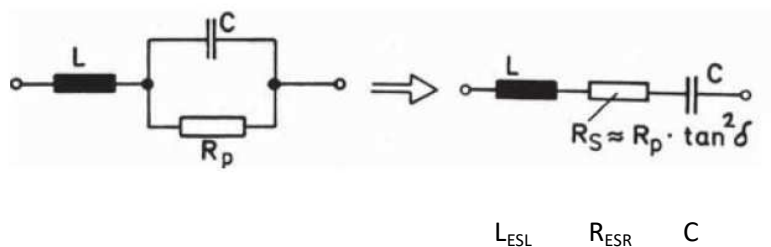


vollständiges Ersatzschaltbild:



Der Parallelwiderstand wird häufig in einen Serienwiderstand umgerechnet: $(R_S \approx \frac{R_P}{Q^2})$

vereinfachtes Ersatzschaltbild: (häufig verwendet)



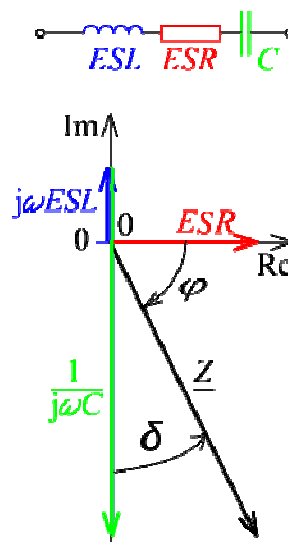
L_{ESL} Ersatzserieninduktivität

R_{ESR} Ersatzserienwiderstand

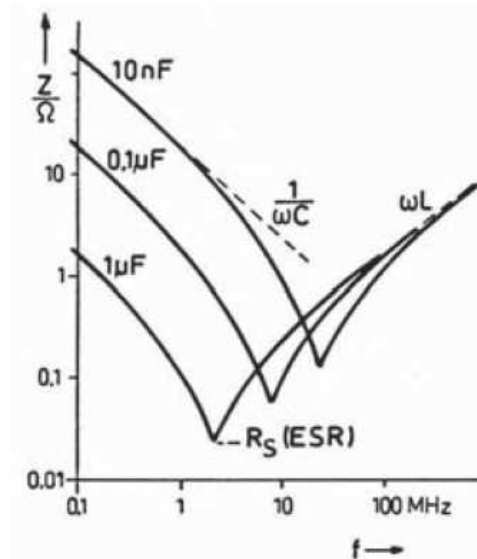
C , R und L sind frequenzabhängig und meist für die Resonanzfrequenz f_g angegeben.

Verlustfaktor (Dissipation Factor DF) $\tan \delta$

für kleine δ gilt: $\tan \delta \approx \delta$

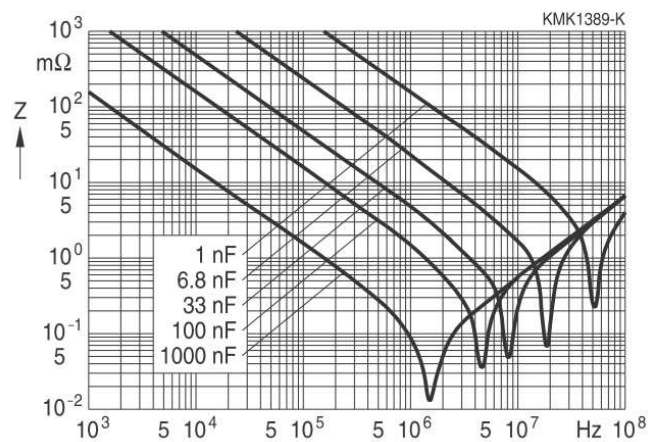


Impedanzen eines Kondensators:

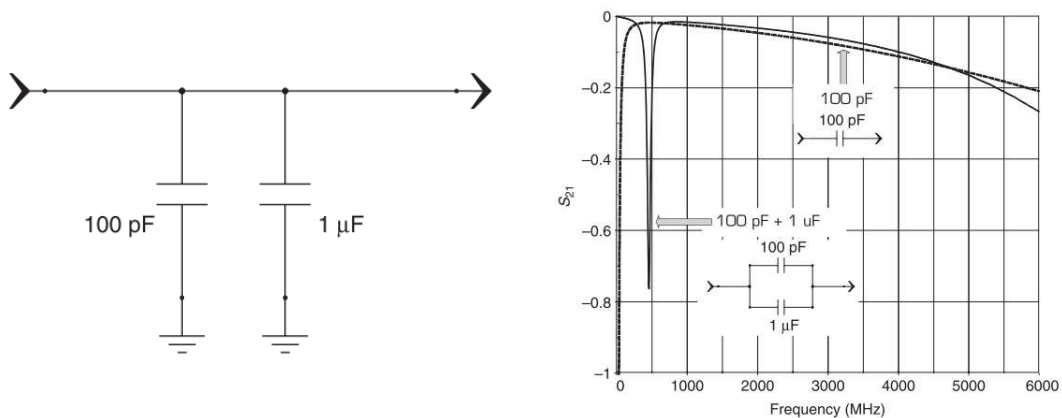


Beispiel Folienkondensator MKP (Marke TDK):

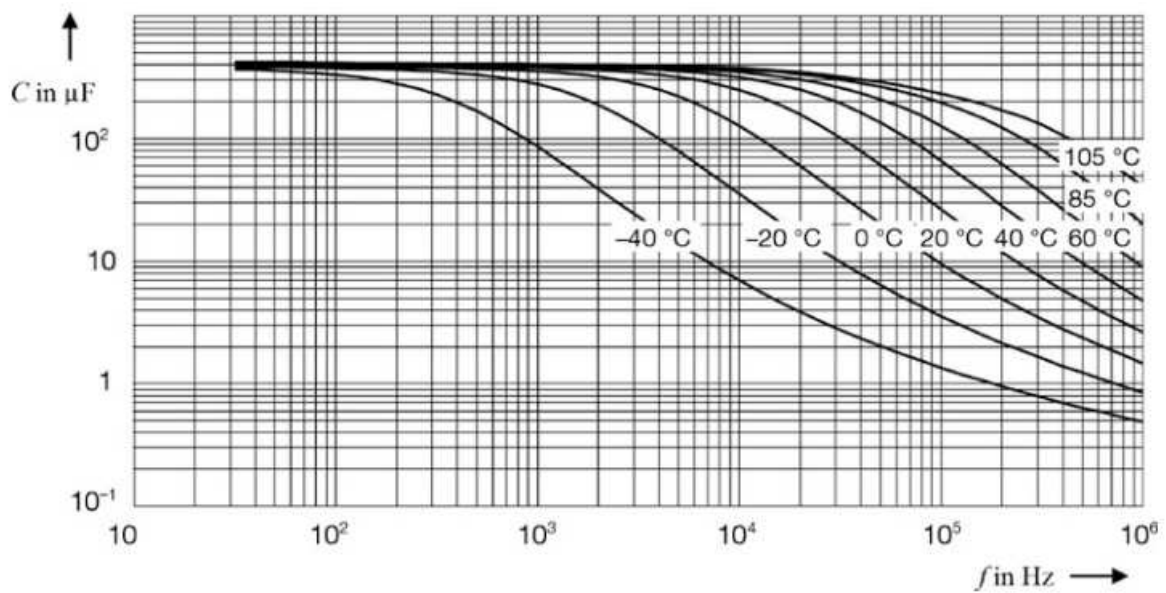
Impedance Z versus frequency f
(typical values)



Zusammenschaltung (Parallelschaltung) für eine Filterwirkung über einen größeren Frequenzbereich:



Abhängigkeit der Kapazität von der Frequenz und der Temperatur:



man erkennt, die Kapazität eines Elkos nimmt zu niederen Temperaturen und höheren Frequenzen hin ab!

Beispiel für defekte Elektrolytkondensatoren:



Panasonic

Aluminum Electrolytic Capacitors/ FR

Radial Lead Type

Series: **FR** Type: **A**

Features

- Low ESR (Same as FM Series)
- Endurance : 5000 h to 10000 h at +105 °C
- RoHS directive compliant

Country of origin

Malaysia



Attention

Not applicable for automotive

Specifications

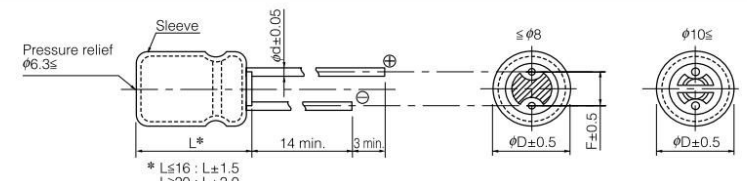
Category Temp. Range	-40 °C to <u>+105 °C</u>								
Rated W.V. Range	6.3 V.DC to 63 V.DC								
Nominal Cap. Range	4.7 µF to 8200 µF								
Capacitance Tolerance	±20 % (120 Hz/+20 °C)								
DC Leakage Current	I ≤ 0.01 CV (µA) After 2 minutes								
<u>tan δ</u>	W.V.	6.3	10	16	25	35	50	63	(120 Hz/+20 °C)
	tan δ	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.09	
Add 0.02 per 1000 µF for products of 1000 µF or more.									
Endurance	After following life test with DC voltage and +105 °C±2 °C ripple current value applied. (The sum of DC and ripple peak voltage shall not exceed the rated working voltage) when the capacitors are restored to 20 °C, the capacitors shall meet the limits specified below.								
	Duration								
	φ5×11/ φ6.3×11.2 : 5000 hours								
	φ8×11.5/ φ10×12.5 : 6000 hours (* Only EEUFR1V331U (φ10×12.5) 5000 hours)								
	φ8×15/ φ10×16 : 8000 hours, φ8×20 : 9000 hours								
Shelf Life	φ10×20 to φ10×25/ φ12.5×20 to φ12.5×35/ φ16×20 to φ16×25 : 10000 hours								
	Capacitance change	±25 % of initial measured value (6.3 V to 10 V : ±30 %)							
	tan δ	≤ 200 % of initial specified value							
	DC leakage current	≤ initial specified value							
Shelf Life	After storage for 1000 hours at +105 °C±2 °C with no voltage applied and then being stabilized at +20 °C, capacitors shall meet the limits specified in Endurance. (With voltage treatment)								

Frequency correction factor for ripple current

W.V.(V.DC)	Cap (µF)	Frequency (Hz)				
		60	120	1 k	10 k	100 k
6.3 to 63	4.7 to 33	0.45	0.55	0.75	0.90	1.00
	47 to 330	0.60	0.70	0.85	0.95	1.00
	390 to 1000	0.65	0.75	0.90	0.98	1.00
	1200 to 8200	0.75	0.80	0.95	1.00	1.00

Dimensions in mm (not to scale)

(Unit : mm)

							
Body Dia. φD	5	6.3	8	10	12.5	16	
Body Length L	—	—	—	—	12.5 to 25	30 to 35	—
Lead Dia. φd	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
Lead space F	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	

Design and specifications are each subject to change without notice. Ask factory for the current technical specifications before purchase and/or use.
Should a safety concern arise regarding this product, please be sure to contact us immediately.

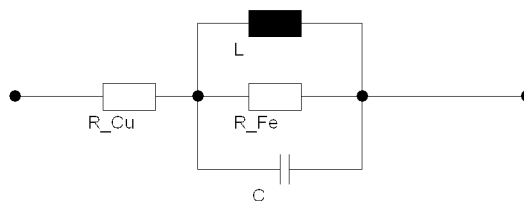
05 May. 2014

Spulen:

Bauformen:



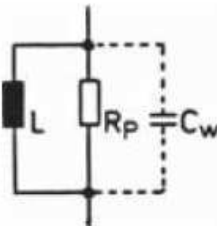
vollständiges Ersatzschaltbild:



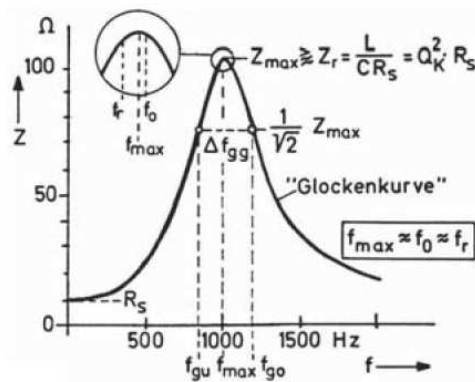
Bei höheren Frequenzen wird die "Wicklungskapazität" C_w (entspr. Eigenkapazität) berücksichtigt.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_w}}$$

vereinfachtes Ersatzschaltbild:

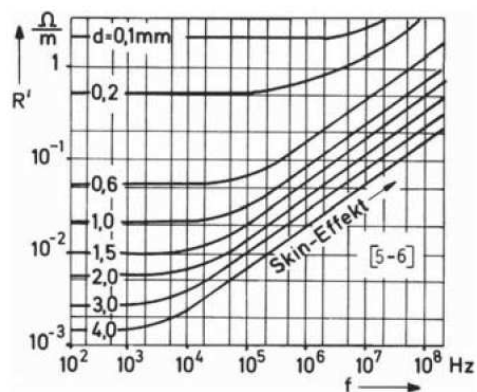
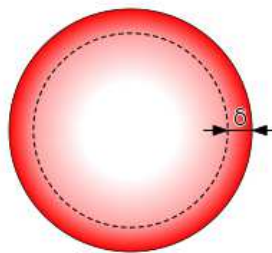


Impedanzverlauf einer Spule:



Sinnvoller Betrieb bei $f \ll f_r \rightarrow$ bei höheren Frequenzen schwierig

Skin-Effekt: (= Stromverdrängungseffekt bei hochfrequenten Wechselströmen)



Widerstandserhöhung durch den Skin-Effekt bei Kupferrunddraht

Abhilfe:

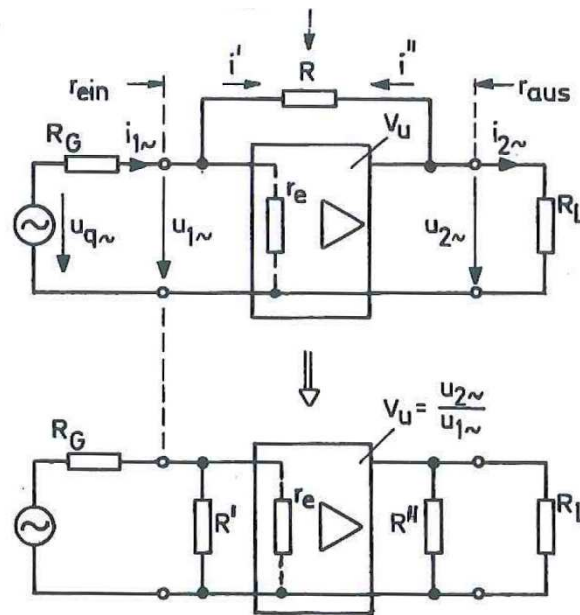
- bei 50 kHz bis 5 MHz: HF-Litze
- ab 5 MHz versilberte Drähte

Miller-Effekt:

Als Millereffekt bezeichnet man die Vergrößerung der parasitären Kapazität zwischen Ausgang und invertierendem Eingang eines Spannungsverstärkers.

geg.: Verstärker mit Spannungsverstärkung v_u und

Kopplungswiderstand R :



Ersatzdarstellung mit Millerwiderständen

$$i' = \frac{u_{1\sim} - u_{2\sim}}{R} = \frac{u_{1\sim}(1 - v_u)}{R} = \frac{u_{1\sim}}{R'}$$

$$i'' = -i' = \frac{u_{2\sim} - u_{1\sim}}{R} = \frac{u_{2\sim}(1 - \frac{1}{v_u})}{R} = \frac{u_{2\sim}}{R''}$$

$$\rightarrow R' = \frac{R}{1 - v_u} \text{ eingangsseitiger Millerwiderstand}$$

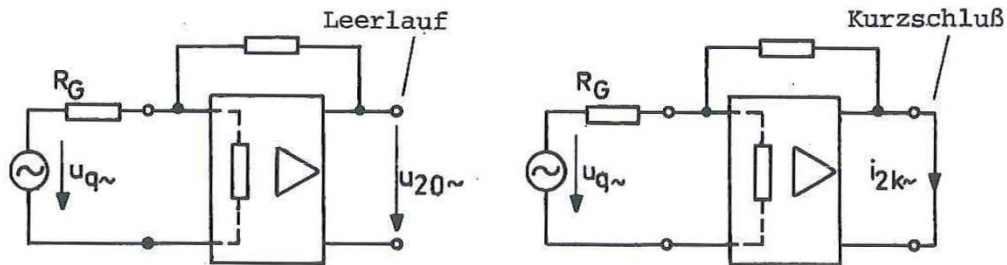
$$\rightarrow R'' = \frac{R}{1 - \frac{1}{v_u}} \text{ ausgangsseitiger Millerwiderstand}$$

$$\rightarrow r_{ein} = R' \parallel r_e \text{ Betriebseingangswiderstand}$$

Bei einem Verstärker mit bekannter Spannungsverstärkung v_u und einem Kopplungswiderstand R zwischen Eingang und Ausgang lässt sich die Wirkung des Kopplungswiderstandes durch die "Millerwiderstände" R' und R'' ersatzweise darstellen. Man findet damit direkt den Betriebseingangswiderstand r_{ein} .

Achtung:

Der Betriebsausgangswiderstand ergibt sich leider nicht so einfach, da er bei vorhandener Kopplung über R grundsätzlich auch vom Generatorwiderstand abhängig ist.



Ausgangswiderstand r_{aus} :

$$r_{aus} = \frac{u_{20\sim}}{i_{2K\sim}} = \frac{\text{Ausgangsleerlaufspannung}}{\text{Ausgangskurzschlussstrom}}$$

Die obige Ersatzdarstellung kann auf komplexe Kopplungswiderstände übertragen werden. Für den wichtigen Sonderfall einer Kopplungskapazität C anstelle von R ergeben sich die "Millerkapazitäten":

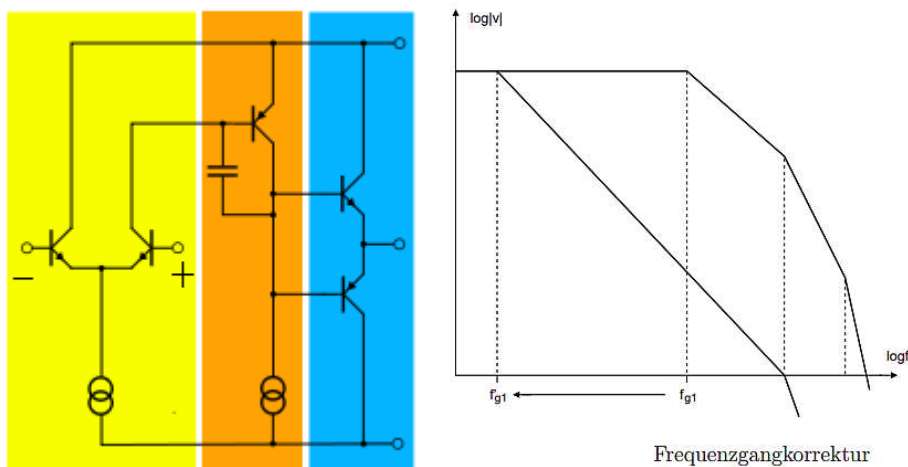
eingangsseitig: $C' = C(1 - v_u)$

und

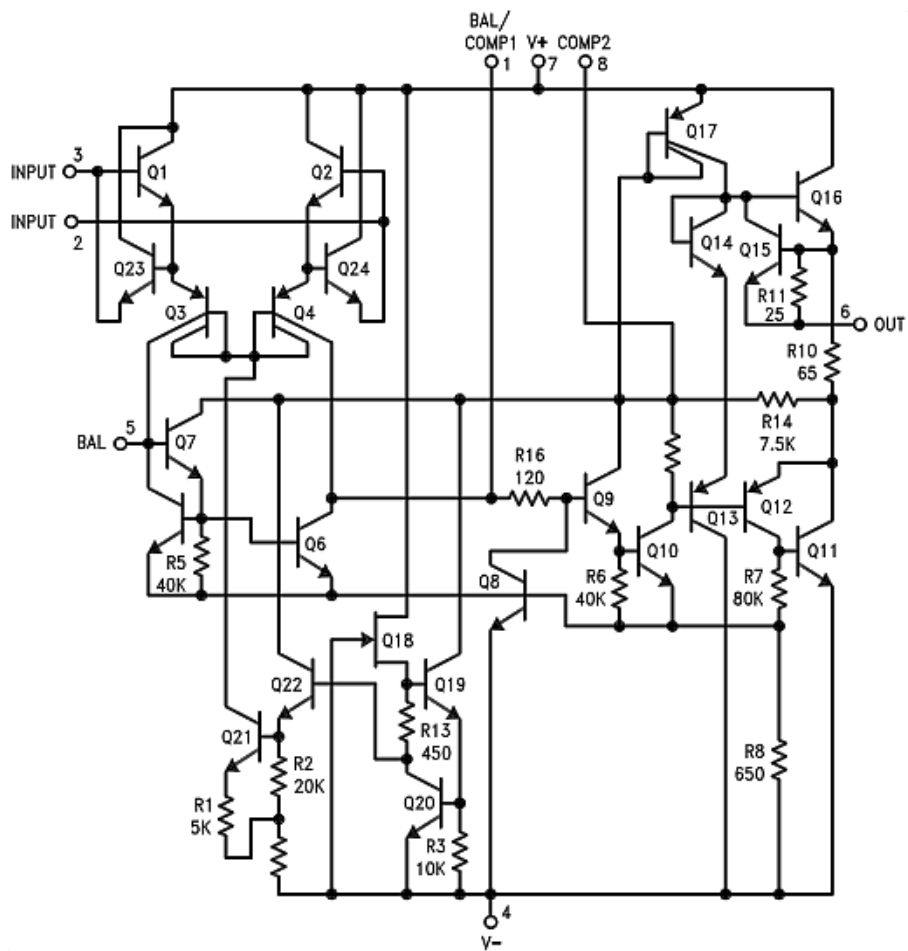
ausgangsseitig: $C'' = C(1 - \frac{1}{v_u})$

Beispiel:

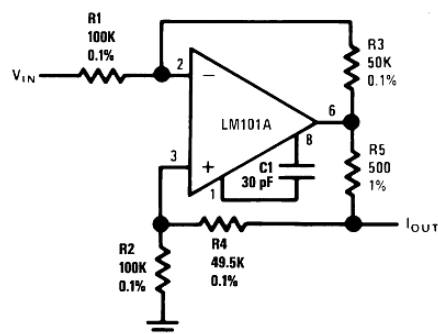
praktische Anwendung des Millereffekts zur Frequenzkompensation von OPV's (frequenzkompensierter OPV):



Bsp OPV LM301A:



interner Aufbau

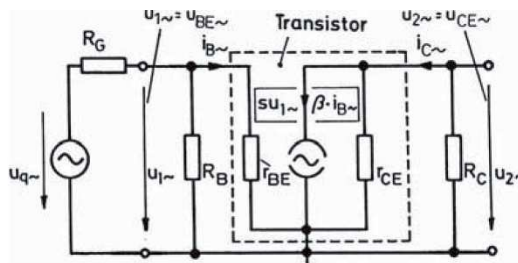


externe Beschaltung

HF-Verhalten von Transistoren:

Bipolarer Transistor:

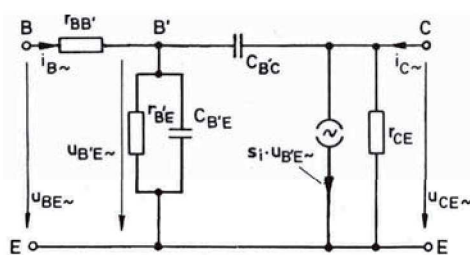
Ersatzschaltung und Kenngrößen (B , β , s , r_{BE} , r_{CE}) bei niedrigen Frequenzen:



HF-Verhalten der Emitterschaltung:

Das NF-Ersatzschaltbild ist wegen kapazitiver Effekte nicht mehr gültig!

Hybrid – II- Ersatzschaltbild (Ersatzschaltung nach Giaccolletto):



	$I_C = 1 \text{ mA}$	$I_C = 10 \text{ mA}$	
$r_{BB'}$	100	100	Ω
$r_{B'E}$	10	1	$k\Omega$
$C_{B'E}$	50	300	pF
$C_{B'C}$	5	5	pF
r_{CE}	100	10	$k\Omega$
s_i	40	350	mS

$r_{BB'}$ = Basis-Bahnwiderstand

s_i = innere Steilheit

$u_{B'E}$ = innere Steuerspannung

Hauptsächlich werden 2 Kapazitäten wirksam:

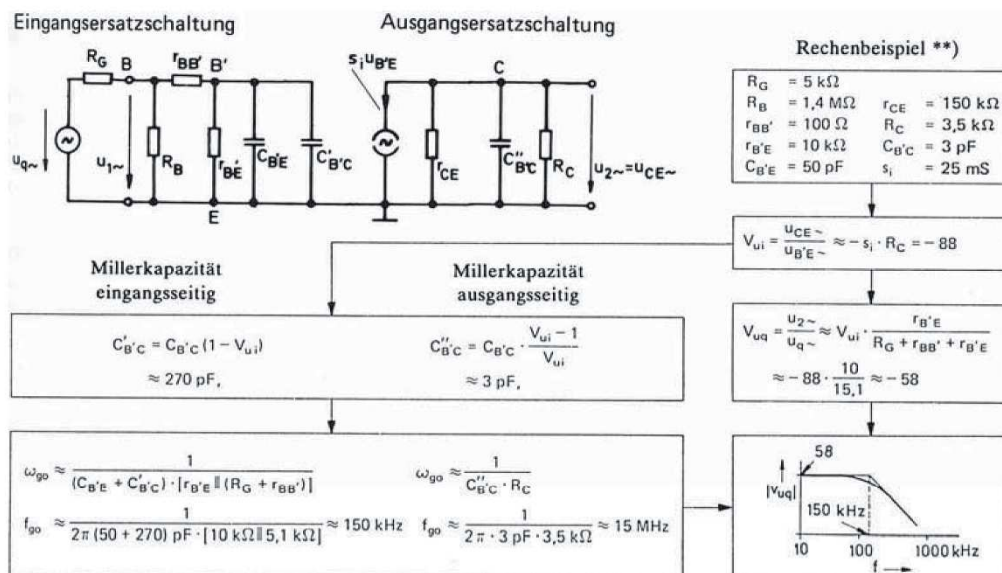
$C_{B'C}$... Sperrschichtkapazität der im Sperrzustand befindlichen Kollektordiode

$C_{B'E}$... "Diffusionskapazität" der im Durchlasszustand befindlichen Emitterdiode. Die Diffusionskapazität hat ihre Ursache in der Ladungsträgeranreicherung in der Basis. Emitterdiode – sie steigt mit dem Emitterstrom (typ. Werte von $C_{B'E}$ siehe Tabelle oben).

Frequenzganganalyse eines Kleinsignalverstärkers mit Hilfe der Millerkapazitäten:

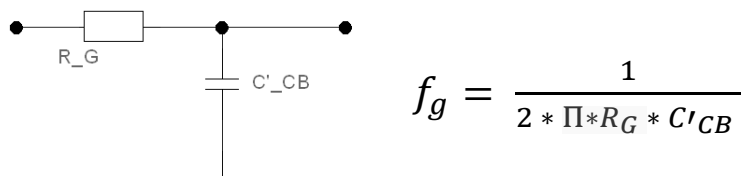
(Umrechnung der Transistorkapazität $C_{B'C}$ auf $C'_{B'C}$ bzw. $C''_{B'C}$)

entspricht:



Mit steigender Verstärkung wird also die, den Eingang belastende Millerkapazität C'_{BC} größer.

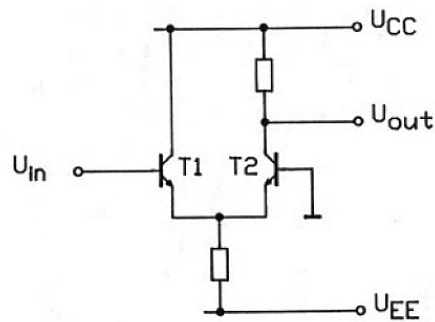
➔ Bandbreite wird nach hohen Frequenzen hin eingeschränkt, da C'_{BC} mit R_G (Generatorwiderstand) einen Tiefpass bildet:



für $R_G \approx 0$ kein Millereffekt!

Ist $R_G \approx 0$ nicht möglich bzw. unerwünscht, so kann der Millereffekt dadurch verhindert werden, indem man Schaltungen verwendet, bei denen die Spannungsänderungen an Basis bzw. Kollektor nicht in entgegengesetzter Richtung erfolgen (z.B.: Basisschaltung, Kaskodeschaltung, Differenzverstärker...)

Differenzverstärker als Breitbandverstärker:

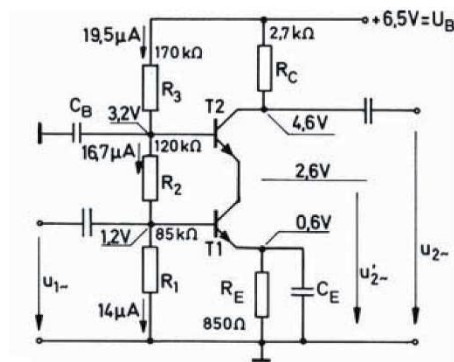


Der Transistor T_2 wird in Basisschaltung betrieben und besitzt damit gute Hochfrequenzeigenschaften.

Der Transistor T_1 arbeitet als Emitterfolger und erhöht so den niedrigen Eingangswiderstand der Basisschaltung.

Kaskodeschaltung:

Basisschaltung mit vorgeschalteter Emitterschaltung (Kaskodeschaltung):



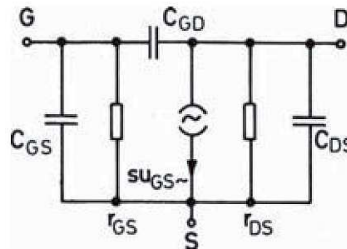
Feldeffekttransistor:

Erweitertes FET-Ersatzschaltbild:

$$s = 4 \text{ mS}, r_{DS} = 20 \text{ k}\Omega, \mu = s r_{DS} = 80$$

$$C_{GS} = 4 \text{ pF}, C_{GD} = 2 \text{ pF}, C_{DS} = 1 \text{ pF}$$

$$r_{GS} = 100 \text{ M}\Omega$$



Spezieller FET für HF-Anwendungen:

"HEMT" High Electron Mobility Transistor